

Geometria analitica

Segmenti e rette

1

Lunghezza di un segmento

DISTANZA TRA DUE PUNTI

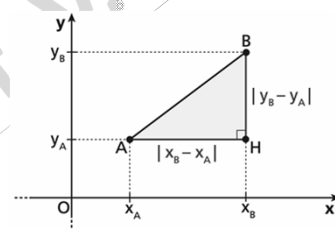
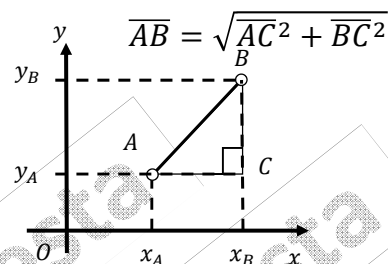
$A(x_A; y_A)$ $B(x_B; y_B)$

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

La distanza fra $A(x_A; y_A)$ e $B(x_B; y_B)$ è:

- $\overline{AB} = |x_B - x_A|$ e $y_A = y_B$;
- $\overline{AB} = |y_B - y_A|$ e $x_A = x_B$;
- $\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

in generale per il teorema di Pitagora.



3

Punto Medio di un segmento e Baricentro di un triangolo

Prof. Vincenzo Resta

- Coordinate del PUNTO MEDIO di un segmento di estremi:

$$A(x_A; y_A) \quad B(x_B; y_B)$$

$$M(x_M; y_M)$$

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

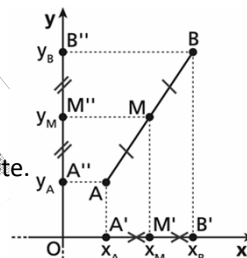
La formula è conseguenza del teorema di Talete.

Esempio

$$A(1; 2) \quad x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{1 + 3}{2} = 2$$

$$B(-3; 3) \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{2 + 3}{2} = \frac{5}{2}$$

$$M\left(2; \frac{5}{2}\right)$$



- Coordinate del BARICENTRO di un triangolo di vertici:

$$A(x_A; y_A)$$

$$B(x_B; y_B)$$

$$C(x_C; y_C)$$

$$G(x_G; y_G)$$

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}$$

$$y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}$$

Il **baricentro** G di un triangolo è il punto di incontro delle tre mediane.Ogni mediana è divisa da G in due parti, una lunga il doppio dell'altra.

5

Il coefficiente angolare

Prof. Vincenzo Resta

$$y = mx$$

RAPPORTO TRA ORDINATA e ASCISSA di ogni punto della retta

$$m > 0$$

Retta nel I-III quadrante
ANGOLO ACUTO

$$m = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ: y = x$$

$$m > 1 \Rightarrow \alpha > 45^\circ$$

$$0 < m < 1 \Rightarrow \alpha < 45^\circ$$

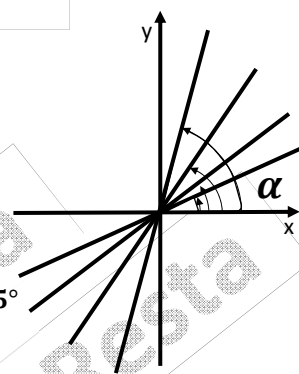
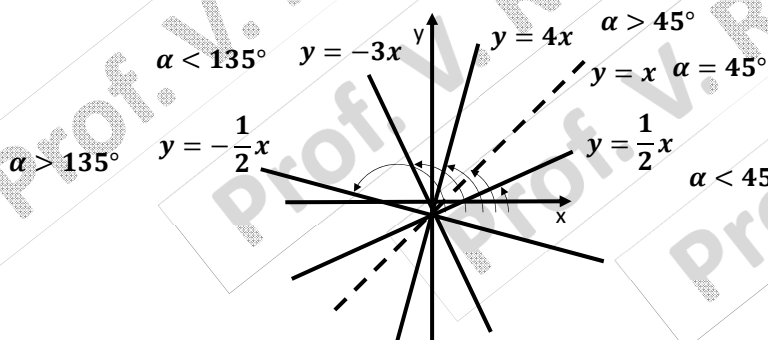
$$m < 0$$

Retta nel II-IV quadrante
ANGOLO OTTUSO

$$m = -1 \Rightarrow \alpha = 135^\circ: y = -x$$

$$m < -1 \Rightarrow \alpha > 135^\circ$$

$$-1 < m < 0 \Rightarrow 90^\circ < \alpha < 135^\circ$$



10

Equazione generale della retta: forma esplicita

Prof. Vincenzo Resta

$$y = mx + q$$

m : coefficiente angolare

q : intercetta – ordinata all'origine – intersezione con l'asse delle y

$$y = 3x$$

x	y
0	0
1	3
2	6
-1	-3

$$y = 3x - 5$$

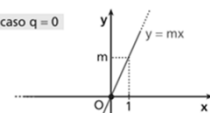
x	y
0	-5
1	-2
2	1
-1	-8

$$y = 3x + 5$$

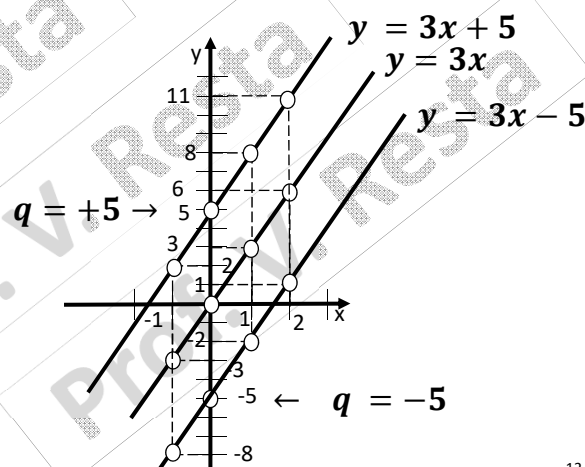
x	y
0	+5
1	8
-1	2
2	11

Due casi particolari

caso $q = 0$



b. Se nell'equazione $y = mx + q$ poniamo $q = 0$, otteniamo $y = mx$, ossia l'equazione di una retta passante per l'origine.



12

Equazione generale della retta: forma implicita

Prof. Vincenzo Resta

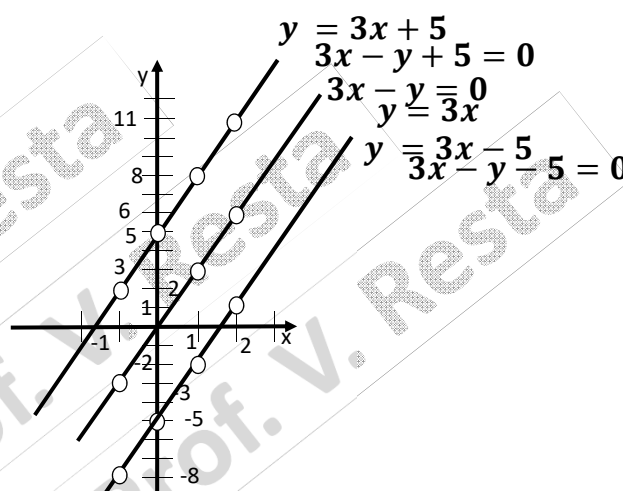
$$ax + by + c = 0$$

$$by = -ax - c$$

$$\frac{b}{b}y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

$$m = -\frac{a}{b}$$

$$q = -\frac{c}{b}$$



13

Retta passante per due punti

Prof. Vincenzo Resta

$$\frac{y - y_B}{y_A - y_B} = \frac{x - x_B}{x_A - x_B}$$

A ($x_A; y_A$) B ($x_B; y_B$)**ESEMPIO** A (2;3) B (6;5)

$$\frac{y - 5}{3 - 5} = \frac{x - 6}{2 - 6}$$

$$\frac{y - 5}{-2} = \frac{x - 6}{-4}$$

$$-4(y - 5) = -2(x - 6)$$

$$4(y - 5) = 2(x - 6)$$

$$4y - 20 = 2x - 12$$

$$4y - 2x - 20 + 12 = 0$$

$$2y - x - 4 = 0$$

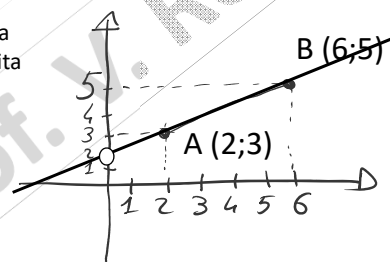
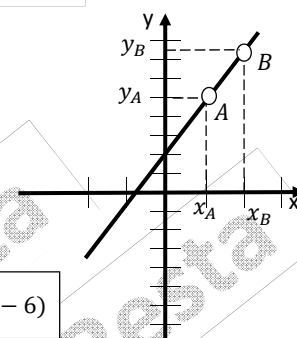
forma
implicita

$$2y = x + 4$$

$$\cancel{2}y = \frac{1}{\cancel{2}}x + \frac{4}{2}$$

$$y = \frac{1}{2}x + 2$$

forma esplicita



14

Coefficiente angolare di una retta per due punti

Prof. Vincenzo Resta

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

ESEMPIO

Determinare il coefficiente angolare della retta passante per i punti A (-1; 7) e B (-2; 10)

$$m = \frac{10 - 7}{-2 - (-1)} = \frac{3}{-2 + 1} = \frac{3}{-1} = -3$$

NotaL'equazione della retta passante per i punti A(-1;7) e B(-2;10) si può ricavare dalla formula: $\frac{y - y_B}{y_A - y_B} = \frac{x - x_B}{x_A - x_B}$

$$\frac{y - 10}{7 - 10} = \frac{x - (-2)}{-1 - (-2)}$$

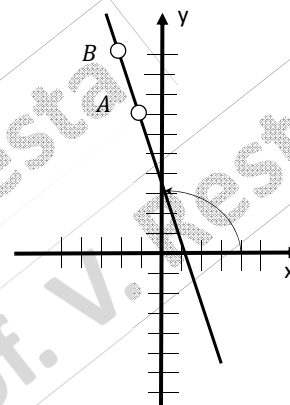
$$\frac{y - 10}{-3} = \frac{x + 2}{1}$$

$$\frac{y - 10}{-3} = \frac{x + 2}{1}$$

$$(y - 10) = -3(x + 2)$$

$$y - 10 = -3x - 6$$

$$y = -3x + 4$$



15

Equazione di una retta passante per un punto

Prof. Vincenzo Resta

L'equazione di una retta passante per un punto $P(x_0; y_0)$ e di coefficiente angolare m è:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

16

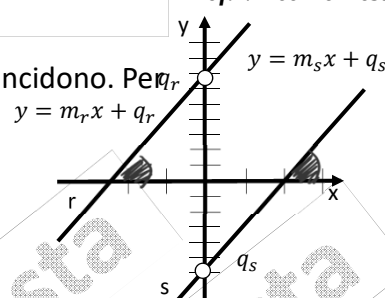
Rette parallele e rette perpendicolari

Prof. Vincenzo Resta

- Rette **PARALLELE**: non hanno punti in comune oppure se coincidono. Per indicare che r e s sono parallele, scriviamo $r // s$.

Due **rette** r e s di equazioni $y = m_r x + q_r$ e $y = m_s x + q_s$ sono **parallele** tra loro se e solo se hanno lo STESSO COEFFICIENTE ANGOLARE m

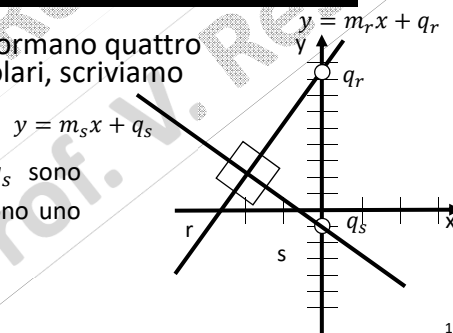
$$r // s \Leftrightarrow m_r = m_s$$



- Rette **PERPENDICOLARI** (ortogonali): incontrandosi formano quattro angoli retti. Per indicare che le rette a e b sono perpendicolari, scriviamo $a \perp b$.

Due **rette** r e s di equazioni $y = m_r x + q_r$ e $y = m_s x + q_s$ sono **perpendicolari** tra loro se e solo se i loro COEFFICIENTI ANGOLARI sono uno l'ANTIRECIPROCO dell'altro

$$r \perp s \Leftrightarrow m_r = -\frac{1}{m_s}$$



17

Distanza punto retta: caso generale

Prof. Vincenzo Resta

In generale

la distanza d di un punto $P(x_0; y_0)$ dalla retta r di equazione $ax + by + c = 0$ è:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Esempio

Calcolare la distanza d del $P(1;3)$

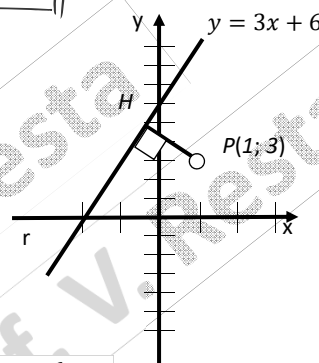
dalla retta r di equazione $y = 3x + 6$

$$ax + by + c = 0$$

$$3x - y + 6 = 0$$

$$a = 3 \quad b = -1 \quad c = 6$$

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|3 \cdot 1 - 1 \cdot 3 + 6|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{|3 - 3 + 6|}{\sqrt{9 + 1}} = \frac{6}{\sqrt{10}}$$



23

Intersezione tra due rette

Prof. Vincenzo Resta

SISTEMI LINEARI: METODO DI SOSTITUZIONE

$$\begin{cases} y = 2x - 5 \\ 4y = x + 8 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 2x - 5 \\ 4 \cdot (2x - 5) = x + 8 \end{cases}$$

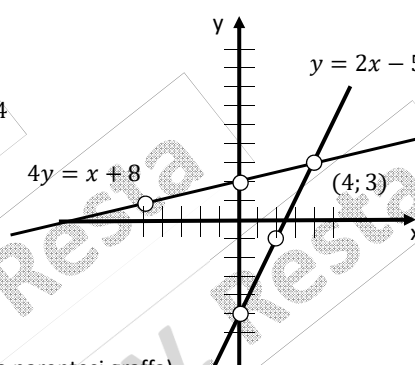
$$8x - 20 = x + 8 \rightarrow 8x - x = 20 + 8 \rightarrow 7x = 28 \rightarrow x = \frac{28}{7} \rightarrow x = 4$$

$$1^a \text{ equazione } y = 2 \cdot 4 - 5 = 8 - 5 = 3$$

$$2^a \text{ equazione } 4y = 4 + 8 \rightarrow 4y = 12 \rightarrow y = \frac{12}{4} = 3$$

Per studiare l'intersezione tra due rette:

- 1) Mettere a sistema le due rette (scrivo le equazioni delle due rette in una parentesi graffa)
- 2) Per risolvere il Sistema uso il METODO DI SOSTITUZIONE
 - da una delle due equazioni (per esempio la 1ª) ricavo un'incognita (per esempio la y)
 - la sostituisco nell'altra equazione (ottengo un'equazione di I grado in un'incognita)
 - alla fine sostituisco nell'altra incognita



34

Fasce di rette

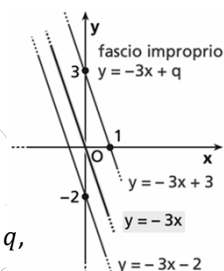
Prof. Vincenzo Resta

- FASCIO DI RETTE = INSIEME DI RETTE CON CARATTERISTICA IN COMUNE

- **fascio improprio**: insieme di rette parallele ad una data retta r

Se r non è parallela all'asse y , il fascio ha equazione $y = mx + q$, con m fisso e q variabile da retta a retta.

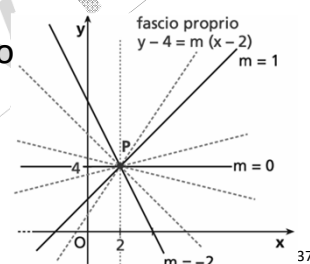
Se r è parallela all'asse y , l'equazione è $x = k$.



- **fascio proprio**: insieme di rette rette passanti per uno stesso punto P (detto CENTRO del fascio).

Il fascio di rette proprio di centro $P(x_1; y_1)$ è descritto dalle equazioni:

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \vee \quad x = x_1 \quad \text{con } m \in \mathbb{R}$$



Fascio proprio di rette

Prof. Vincenzo Resta

- Rette generatrici: rette a partire dalle quali si può definire l'equazione del fascio

Date le rette $r: ax + by + c = 0$ e $s: a'x + b'y + c' = 0$ che si incontrano nel punto $C(x_1; y_1)$, le equazioni di tutte le rette del fascio proprio per C si ottengono dalla loro combinazione lineare:

$$p \cdot (ax + by + c) + q \cdot (a'x + b'y + c') = 0 \quad \text{con } p, q \in \mathbb{R} \text{ non entrambi nulli.}$$

Supposto $p \neq 0$, possiamo dividere entrambi i membri della combinazione lineare per p e, ponendo $k = \frac{q}{p}$, otteniamo:

$$ax + by + c + k \cdot (a'x + b'y + c') = 0 \quad \text{con } k \in \mathbb{R}$$

Se r e s non sono incidenti la formula rappresenta un fascio improprio.

Esempio

Prof. Vincenzo Resta

- dalle generatrici al fascio

ESERCIZIO GUIDA Scriviamo l'equazione del fascio generato dalle rette r e s di equazioni $x - 2y + 1 = 0$, $x + y - 2 = 0$; stabiliamo di che tipo di fascio si tratta e determiniamo la retta del fascio passante per il punto $P(3; -2)$.

- Scriviamo l'equazione del fascio generato dalle rette r e s combinando linearmente le loro equazioni:

$$x - 2y + 1 + k(x + y - 2) = 0 \rightarrow x - 2y + 1 + kx + ky - 2k = 0.$$

$$\text{Raccogliamo } x \text{ e } y: (1 + k)x + (k - 2)y + 1 - 2k = 0.$$

- Per stabilire di che tipo di fascio si tratta, controlliamo se r e s sono parallele:

$$ab' - a'b = 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 1 = 3 \neq 0 \rightarrow \text{le rette non sono parallele.}$$

Il fascio è proprio e il centro è il punto C di intersezione tra le generatrici r e s .

$$\begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ x + y - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2y - 1 \\ 2y - 1 + y - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2y - 1 \\ 3y = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \rightarrow C(1; 1).$$

- Per determinare l'equazione della retta del fascio passante per $P(3; -2)$ sostituiamo le coordinate di P alla x e alla y nell'equazione del fascio:

$$(1 + k)3 + (k - 2)(-2) + 1 - 2k = 0 \rightarrow 3 + 3k - 2k + 4 + 1 - 2k = 0 \rightarrow k = 8.$$

Sostituiamo $k = 8$ nell'equazione del fascio e otteniamo l'equazione richiesta:

$$9x + 6y - 15 = 0 \rightarrow 3x + 2y - 5 = 0.$$

41

Esercizi

Prof. Vincenzo Resta

- dal fascio alle generatrici

$$(a + a'k)x + (b + b'k)y + c + c'k = 0$$

- svolgo le parentesi

$$ax + a'kx + by + b'ky + c + c'k = 0$$

- raccoglimento k

$$ax + by + c + k \cdot (a'x + b'y + c') = 0$$

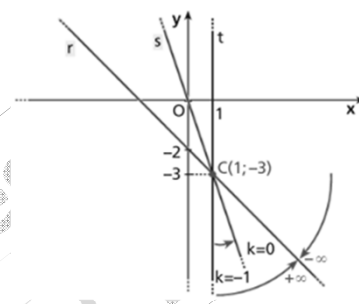
- $r: ax + by + c = 0$ è quella definita dal valore di $k = 0$
 $s: a'x + b'y + c' = 0$ è quella definita dal valore di $k = \pm\infty$

- per stabilire il verso di rotazione del fascio: i) scelgo un valore a piacere per k

ii) disegno la retta ottenuta e le generatrici

iii) il passaggio da k qualsiasi a $k = 0$

definisce il verso di rotazione del fascio



42